

基金业绩与投资者的选择^{*}

——中国开放式基金赎回异常现象的研究

陆 蓉 陈百助 徐龙炳 谢新厚

内容提要:本文研究发现,中国开放式基金的业绩及资金流动的关系与成熟市场不同,呈现负相关且为凹形。这说明投资者的选择未能发挥“优胜劣汰”机制。面临赎回压力较大的是业绩良好的基金而不是业绩较差的基金。通过对中国 14 只偏股型开放式基金的面板数据分析,发现影响投资者赎回的因素还包括收益的稳定性、分红、基金规模等因素。根据研究结果对基金管理者如何减少投资者的“反向选择”、维护基金长期持有人利益等提出了建议。

关键词:开放式基金 业绩 资金流动 赎回异常

一、引 言

开放式基金具有份额的开放机制,投资者可以根据基金业绩的表现随时决定增加或减少对基金的投资。这种机制实际上是基金投资者对基金管理者的一种隐性激励。基金业绩提高,受到投资者认可,投资者就会增加对其的申购,基金规模扩大,基金管理者的管理费收入就高;当基金的盈利状况不佳时,投资者通过赎回基金的方式撤出资金,基金规模将不断萎缩,这相当于对基金管理者的负激励。可见,开放式基金的健康运作需要通过业绩与资金流入的正相关关系来发挥“优胜劣汰”机制。

与发达国家开放式基金的表现不同,我国开放式基金投资者的选择未能发挥“优胜劣汰”作用。基金业绩提高并没有带来资金的净流入,反而造成了资金的净流出。图 1 显示了开放式基金^①净赎回率与收益率的关系。

从图 1 可以看出净赎回率与收益率有较明显的同向变动趋势。面临赎回压力较大的是业绩良好的基金而不是业绩较差的基金。我们把这一“赎回异常”现象称为投资者的“反向选择”。

基金投资者的这种“反向选择”行为给基金管理者带来很大的困扰。由于“反向选择”的存在,基金管理者不应将“基金收益最大化”作为最优选择,而应该重视投资者反向选择的影响。面对投资者的异常赎回,基金管理者将改变原有的稳定、可预期的投资策略,被迫变现具有盈利前景的资产组合,以应对流动性需求。基金所产生的这种流动性是构成理性预期理论模型中外生供给性噪音(Exogenous Supply noise)的一个重要来源。由于噪音交易者的预期收益为负,基金的这种流动性

^{*} 陆蓉、徐龙炳、谢新厚,上海财经大学金融学院,邮政编码:200433,电子信箱:lr@mail.shufe.edu.cn;陈百助,美国南加州大学马歇尔商学院金融和商业经济系。本文得到国家自然科学基金项目(70673056)和上海财经大学 211 科研项目资助。特别感谢匿名评审专家提出的宝贵意见,文责自负。

^① 中国基金市场偏股型基金始终占据绝对优势,考虑到研究对象的可比性(股票型基金、债券型基金的特点不同,不能放在一起进行研究)和代表性,本文的研究对象为偏股型基金。偏股型基金包括股票型基金及混合型基金,但不包括指数型基金。

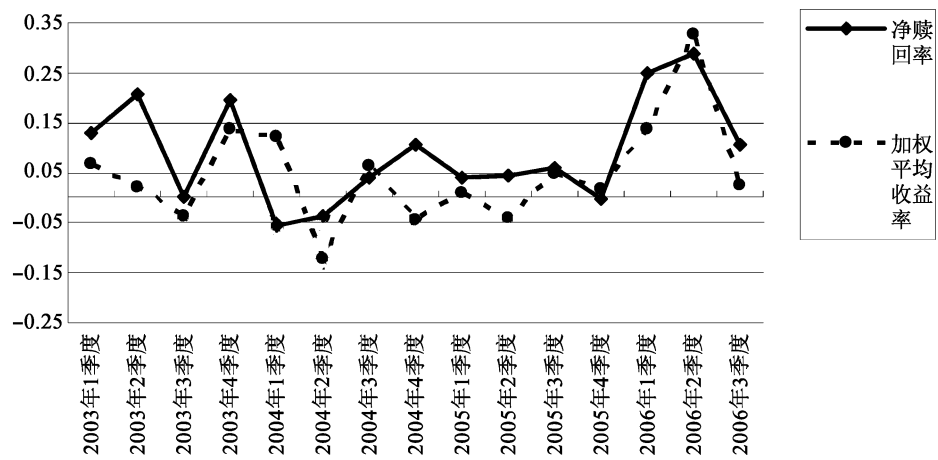


图 1 开放式基金净赎回率与收益率的关系图

注:股票型基金和债券型基金有很大差别,应该分别进行分析,但 2003 年前发行的债券型基金数量很少,无法进行定量分析。截止 2006 年 9 月 30 日共发行 160 只偏股型(主要投资于股票)开放式基金,其中有 16 只为指数型。指数型基金是被动型基金,其业绩衡量标准与其他基金不同,所以本文只分析剔除指数型基金后的偏股型基金。所选择本为 2003 年 1 月 1 日前发行的 14 只偏股型开放式基金数据。净赎回率与收益率的计算方法同下文。

管理也会对业绩产生负影响。^① 赎回压力加剧基金的波段操作行为,而基金对于市场的巨大影响力又将使这种波动传导到整个市场,导致市场的波动性增加。

对基金投资者而言,“反向选择”给未实施赎回的基金持有人造成了稀释效应。有关稀释效应可参见 Greene 和 Hodges, 2002; 李曜和于进杰, 2004^②。“反向选择”影响了基金的投资策略,基金被迫提前套现造成了未来收益低于预期收益,而增加的交易成本却由还持有基金的持有人承担,无赎回的持有人被迫承担了这些损失。

基金业绩与投资者选择(指申购或赎回的选择)的关系属于业绩—资金流动关系(Performance - Flow Relationship, 简称PFR)研究,国外许多学者(如Gruber, 1996; Berk 和Green, 2004 等)对这一关系进行了研究,所得结论为PFR 呈现业绩—资金净流入的正相关性,即基金业绩越好,投资者的申购越多、赎回越少。说明投资者对于基金业绩的持续性有信心。

中国基金投资者的“反向选择”意味着中国PFR 的表现可能与国外不同。本文通过中国开放式基金的面板数据研究中国PFR 的特性,探寻中国基金业绩与投资者选择的关系,说明业绩并不是影响中国基金投资者选择的唯一因素;我们检验了可能影响投资者选择的其他因素,根据实证分析的结果本文提出了减少投资者“反向选择”、降低市场波动、维护基金长期持有人利益的相应建议。

二、文献回顾

(一) 国外相关研究

国外的研究揭示了许多因素可能影响投资者的选择。如长期利率的滞后项、股票市场收益和个人可支配收入(Santini 和 Aber, 1998)、赎回费用及收费方式(Greene et al, 2001; Nanda et al, 2000)、汇率(Bennett 和 Young, 2000)、税收(Bergstresser 和 Poterba, 2000)、品牌(Chakrabarti 和

① Grossman and Stiglitz(1980) ,Hellwig(1980) ,Verrecchia(1982) 使用理论模型度量了这种影响。

② 李曜和于进杰(2004) 称这种现象为“外部效应”。

Rungta, 2000) 等因素均会影响投资者的选择。

投资者选择基金与选择商品的过程类似。投资者购买商品并不完全理性,因为理性地选择商品需要花费成本(Costly Search)。投资者没有精力或能力去精确地计算商品的价值,而可能更多地依据一些简单且易于比较的因素,如品牌。同样,在众多影响投资者选择的因素中,投资者选择基金时最容易依据的就是其历史业绩(Gruber, 1996)。因此业绩—资金流动关系(PFR)的研究是最丰富的。

1. 基金业绩与资金流入关系的研究

PFR 的研究开始集中于基金历史业绩(除特别说明,以下简称业绩)与资金流入的关系(Performance Inflow Relationship),即研究基金业绩与投资者申购的关系。一致的结论是基金过去业绩与其未来资金流入显著正相关,即PFR 是正相关的关系。

Spitz(1970)最早开始研究PFR。Spitz 研究了1960—1967年美国20只共同基金的业绩(Performance)和资金净流入(Net Cash Inflows)的关系,在加入可支配收入变量后,发现业绩与资金净流入呈现出正相关关系。

Smith 也是早期研究PFR的学者之一,Smith(1978)使用基金业绩排名作为衡量业绩的变量,对收益进行风险调整后发现在8年的研究样本中有3年呈现了PFR的正相关关系。

Ippolito(1992)对1965—1984年143只美国共同基金的业绩与资金流动进行了研究,按照风险调整后的收益与市场指数之差是否大于零将基金分为赢家基金和输家基金。结果发现基金收益残差呈现自相关性,投资者能够理性地对基金的业绩产生反应,申购赢家基金赎回输家基金。

2. 基金业绩与资金流出关系的研究

后来的一些研究发现PFR的关系并不是对称的。虽然总体上呈现业绩—资金流入的正相关关系,但业绩好—资金流入的比例大于业绩差—资金流出的比例,即投资者愿意将资金投入业绩好的基金,但却不愿意将资金从业绩差的基金中撤出。业绩—资金流出的关系比业绩—资金流入的关系复杂。

Ippolito(1992)发现流入赢家基金的资金量显著快于流出输家基金的资金量,说明PFR关系不对称。由于交易成本和评估成本的存在,投资者不可能频繁地将资金从业绩差的基金中赎回而投入到业绩好的基金中去,可能的做法是增加对已持有的业绩好的基金追加投资。新进入的投资者可能会选择业绩最好的基金。若赎回的成本高于申购的成本,投资者不愿意赎回基金,这都会导致申购高于赎回。

Srri 和Tufano(1998)也证实PFR中业绩与资金流入的正相关关系,而且也发现了PFR的关系并不是对称的。收益排名最高的基金下一期获得投资者投入的资金最多,而排名在后的基金遭遇的资金流出却不明显。

Goetzmann 和Peles(1997)认为这一现象可用投资者的“认知失调”(Cognitive Dissonance)来解释。“认知失调”是Festinger(1957)提出的一个心理学现象。人们会因为遭遇认知不协调的因素而感到沮丧。比如过去的选择与后来的情况不符就会造成“认知失调”。投资者愿意买进业绩良好的基金,但是却不愿意卖出业绩不好的基金。卖出业绩不好的基金,就意味着承认自己投资错误,这会让投资者感觉“认知失调”。

Brown, Harlow 和Starks(BHS, 1996)认为业绩好的基金可以获得投资者的资金流入而业绩差的基金却没有受到资金流出的惩罚,这种机制与看涨期权非常相似。因此BHS认为PFR是一个凸(Convex)函数。

Chevalier 和Ellison(1997)用1982—1992年3036只基金的数据进行了PFR的研究,发现PFR并不是线性的关系,业绩对资金流动的敏感性及非线性的形状取决于基金的持续时间。

Hu, Kale 和Subramanian(2002)以美国1962—1996年的基金为样本,发现即使在控制基金的已上市时间变量后,上述非线性关系仍然存在,而且上市时间短的基金存在更明显的非对称性和凸性的特点。

Kempf 和Ruenzi(2004)验证了在基金管理公司内部是否同样存在与整个市场相同的PFR。他们用1993—2001年美国共同基金的样本揭示了在基金管理公司内部,明星基金也将获得比其他基金更多的资金流入。说明在基金管理公司内部PFR曲线也是凸的。

总的来说,国外的研究揭示了基金业绩与资金流入具有正相关关系,且业绩对资金流入和流出的影响不对称,因此PFR呈现正向凸曲线的形状。

(二)国内相关研究

1. 基金业绩与投资者赎回关系的研究

刘志远和姚颐(2004)发现我国开放式基金存在赎回困惑,即随着基金业绩增长,赎回率不降反升,而且基金的净申购并不是出现在基金业绩增长最高时,而恰恰是业绩增长最低时,另外即便业绩增长达到最高时,赎回率只是趋近于0,仍然未能出现净申购。

李曜(2003)对2003年上半年我国17只开放式基金的净赎回比率和净值增长率进行了回归分析,发现基金净值增长率上升,赎回率也上升。

2. 影响开放式基金赎回的其他因素分析

赵旭和吴冲锋(2003)借鉴Nanda, Narayanan 和 Warther(2000)的模型对我国成立于2003年之前的几只开放式基金进行分析,提出基金的业绩、分红金额、赎回费率、投资者的偏好、结构以及羊群行为影响着开放式基金投资者的赎回行为。

刘志远和姚颐(2004)发现基金业绩增长、分红金额、分红次数、基金管理公司规模、基金集中度是影响基金赎回的重要因素,并且当基金净值跌破1元时,原有趋势会发生突变。

李军、娄静和王亚南(2005)研究发现,偏股型基金赎回行为的最佳决定因子是 $t-1$ 期分红 $t-1$ 期净值增长率 $t-1$ 期净赎回比例;偏债型基金赎回行为的最佳决定因子是 t 期净值增长率,平均规模和 t 期分红。

3. 对开放式基金大量赎回的解释

李曜和于进杰(2004)运用经济学中的外部效应理论对我国开放式基金的大面积赎回现象作出了解释。他们认为:投资者的赎回行为将对未要求赎回的基金持有人形成外部效应。由于开放式基金份额的价值取决于资产净值在总份额上的分摊价值,若资产净值下降,每一个持有人则按比例分摊损失。因此一旦有部分投资者提出赎回请求,那么他们的赎回行为对其他未要求赎回的投资者而言就产生了外部效应。

束景虹(2005)认为造成基金赎回的主要原因是基金缺乏稳定的资金来源,投资者缺乏对风险的正确认识也是造成基金持股高度集中、非系统风险过大的重要原因。

李斌(2005)、罗剑(2005)用行为金融理论对开放式基金投资者赎回进行了解释。

陈铭新和张世英(2003)应用停止理论(Stopping Theory)的概念和方法模拟了开放式基金投资者的赎回行为,给出了投资者完全随机型赎回行为的概率分布和收益现值的期望值。

国内研究发现了中国基金业绩提高却导致了投资者的大面积赎回,这提示中国的PFR关系可能与国外的表现不同。但我们发现国内对此问题的研究都是以基金份额计算赎回率,如刘志远和姚颐(2004),李军、娄静和王亚南(2005)等;而国外研究都是以净现金流量来计算赎回率,如Siri 和Tufano(1998),Nanda, Wang 和Zheng(2004),Zheng(1999)。我们认为以基金份额来计算赎回率存在缺陷。具体分析见下文对被解释变量的说明。我们将使用净现金流量来计算赎回率,找出中国基金业绩与投资者选择的关系,并与国外的相关结果进行比较。

三、基金业绩与资金流动的关系

我们首先对中国基金业绩与资金流入的关系(PFR) 进行检验,以揭示基金业绩对投资者选择造成的影响。

(一) 样本与变量

1. 样本说明

由于中国开放式基金发展比较晚,到目前为止,时间序列数据极为有限,为了考察尽可能长的样本时间,本文选择 2003 年 1 月 1 日前发行的 14 只偏股型开放式基金从 2003 年 4 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日共 14 个季度数据作为样本。数据均取自 Wind 数据库。为了剔除捧场资金^① 在开放初期的大量赎回对数据的影响,将 2003 年 1 季度的赎回数据排除在样本外。所有数据计算用 Matlab 软件完成,最终数据分析用 SAS 软件完成。

2. 被解释变量——净申购率 净申购指申购与赎回之差,也即负的净赎回

如前所述国内对这类问题的研究以基金份额计算申购或赎回率,我们认为应以净现金流来计算,分析如下:

基金单位净值会随着分红而降低,设 Q_t 、 Q_{t-1} 分别表示 t 期末和 $t-1$ 期末的份额, P_t 、 P_{t-1} 分别表示 t 期末和 $t-1$ 期末的单位净值,假设基金单位分红为 $dividend_t$,且分红全部再投资。则资金净流入 F_t 可表示为:

$$F_t = NAV_t - NAV_{t-1}(1 + R_t) \quad (1)$$

其中,

$$NAV_t = P_t \times Q_t \quad (2)$$

$$R_t = \frac{P_t + dividend_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (3)$$

由(1)、(2)、(3)可得:

$$\begin{aligned} F_t &= P_t Q_t - P_{t-1} Q_{t-1} \left(1 + \frac{P_t + dividend_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \right) \\ &= P_t (Q_t - Q_{t-1}) - dividend_t Q_{t-1} \end{aligned} \quad (4)$$

从(4)式可以看出,如果基金在计算期内没有分红,则以份额计算和以现金流计算其实是等价的,只是相差 P_t 倍。而当基金在计算期内分红,两者就不再是等价的。比如:期初基金单位净值 P_{t-1} 为 2 元,份额 Q_{t-1} 为 10000 份,基金在计算期内净值没有增加,也没有申购和赎回(即净赎回应为 0),期末基金每单位分红 $dividend_t$ 为 1 元,分红全部再投资,则期末基金单位净值 P_t 降为 1 元,份额 Q_t 变为 20000 份。以基金份额来计算,计算期内份额增加了 10000 份,显示为基金净申购;而以净现金流来计算,资金净流入为 0,表示投资者没有申购也没有赎回,与现实情况相符。

因此本文选择以资金净流入而不使用基金份额来表示基金的净申购^②(或负的净赎回)。定义基金净申购率 $flow_{it}$:

$$flow_{it} = \frac{NAV_{it} - NAV_{i,t-1}(1 + R_{it})}{NAV_{i,t-1}} \quad (5)$$

其中, $NAV_{it} = P_{it} Q_{it}$, P_{it} 为 t 期末第 i 只基金单位净值, Q_{it} 为 t 期末第 i 只基金份额, R_{it} 表示 t 期内第

① 指在开放式基金募集期间由于营销关系而认购的开放式基金份额。这部分资金大多会在基金开放后撤出基金。

② 为与国外的 PFR 进行比较,本文使用净申购率而不使用净赎回率。

i 只基金的收益率。

3. 解释变量——基金收益率 R_{it}

基金净值有单位净值和累计单位净值之分。单位净值是基金的净资产值与基金规模（份额）的比值。基金每次分红后单位净值会降低，但累计单位净值不变。由于收益是衡量基金在期末比期初的价值增值情况，而前期分红已经流出基金，不属于基金经营资产，所以本文用单位净值与当期分红之和来衡量业绩，基金收益率 R_{it} 则表示为：

$$R_{it} = \frac{P_{it} + dividend_{it} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}} \tag{6}$$

其中， $dividend_{it}$ 表示第 i 只基金 t 期内的分红。

(二) 基金业绩与资金净流入关系的检验

为了考察中国的PFR，我们对基金的基金收益 R_{it} 与资金净流入 $flow_{it}$ 进行相关性检验。考虑到有多种因素会影响投资者的选择（见下文分析），本文采用Pearson 偏相关进行测度。在控制了前期收益率、本期和前期波动率、前期利率、本期和前期分红、本期和前期指数收益率、前期基金规模、本期市场净申购率和截面虚拟变量后，基金业绩与资金净流入的Pearson 偏相关系数为-0.37210（ $P < 0.0001$ ）。中国PFR 呈现负相关关系，说明基金业绩提升，导致了资金的净流出。基金业绩确实影响了投资者的选择，但这种选择却是反向的，投资者赎回时选择的是业绩良好的基金。

我们按收益率排名将样本划分两部分：收益率排名前 50% 的基金组 1(up) 和收益率排名后 50% 的基金组 2(down)。控制其他变量的影响，对净申购率与收益率进行面板数据（Panel Data）^① 回归。结果显示组 1 的系数（-1.3）显著小于组 2 的系数（-0.6）^②，可以表示为：

$$\frac{\partial flow_{up}}{\partial R_{up}} < \frac{\partial flow_{down}}{\partial R_{down}} \tag{7}$$

因此，中国PFR 曲线可能具有如图 2 的形状：

相对于国外PFR 呈现正向、凸曲线关系，国内PFR 则呈现负向、凹曲线关系。

四、影响投资者选择的因素分析

PFR 曲线形状显示了国内基金业绩—资金流动的关系与国外不同。中国基金的业绩越好，投资者对其的赎回也越多。“反向选择”提示基金的业绩可能并不是影响投资者选择的唯一因素。

(一) 影响投资者选择的因素

根据已有研究并结合当前基金热衷于分红、扩大规模等做法，我们考察以下因素对投资者选择的影响：

1. 基金收益波动 σ_{it}

理性的基金投资者是风险厌恶的投资者，在获取收益的同时希望避免风险。一般用资产收益率的标准差来衡量风险。

$$\sigma_{it} = \sigma_i \sqrt{n} \tag{8}$$

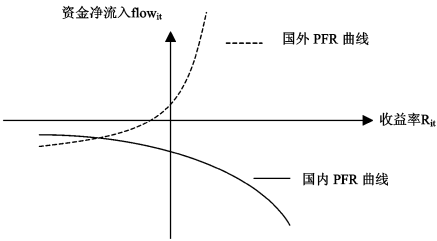


图 2 业绩-资金流入关系(PFR)

① 由于各种因素在样本期内是时间序列，而在每个时间截面上又存在多只基金，用一般的回归分析不能反映这种二维序列的特征，因此区别于其他研究，本文选择用面板数据模型进行分析，有关面板数据模型的具体应用可参见 Wooldridge (2002)。

② 限于篇幅，省去具体报告。

其中, σ_i 为本基金本季度内日收益率标准差, n 为本季度内实际交易天数。

2. 投资成本

若预期收入不变, 成本增加将会减少投资的积极性。在基金预期收益不变的情况下, 若投资成本增加(利率上升), 则对基金的投资将减少。Santini 和 Aber(1998) 的研究表明, 基金现金流量与长期利率的滞后项负相关。本文用 90 天同业拆借利率^① 表示投资成本。

3. 基金的分红 $dividend_{it}$

根据行为金融学理论, 人们习惯于卖出盈利的资产而持有亏损资产, 所以当基金净值较高时, 投资人倾向于赎回, 等净值下降时再申购。分红有助于投资者及时实现利润, 而分红后净值会下降, 所以分红可能有利于降低基金的净赎回率。

$$dividend_{it} = D_{it} - D_{i,t-1} \quad (9)$$

其中, D_{it} 为第 i 只基金 t 期末累计单位分红。

4. 市场指数收益率 shr_t

偏股型基金的投资受股票市场的影响非常大。当股票市场处于牛市时, 基金净值会随股票指数上涨而上涨, 投资者此时购买基金能分享到市场增长的利益。所以理性的投资者会在牛市时申购基金而在熊市时赎回基金。Santini 和 Aber(1998) 的研究表明, 基金现金流量与股票市场收益正相关。

$$shr_t = (sh_t - sh_{t-1}) / sh_{t-1} \quad (10)$$

其中, sh_t 为 t 期末上证综合指数。

5. 基金规模 $logvalue_{it}$

出于基金管理者自身的利益, 基金有规模增大的趋势, 但投资者是否认同规模大的基金? Nanda, Wang 和 Zheng(2004) 研究发现, 基金的新现金流与本基金前期规模负相关。收益率变量表示基金已实现收益, 而规模影响的是未来收益, 所以其作用不能被历史收益所反应。

$$logvalue_{it} = \log(NAV_{it}) \quad (11)$$

6. 偏股型基金市场净申购率 $Mflow_t$

当整个基金市场的资金净流入增加时, 单只基金的现金流入也倾向于增加。Sirri 和 Tufano(1998) 研究表明, 基金流量与本类基金总流量正相关。

$$Mflow_t = \frac{\sum_{i=1}^N NAV_{it} - \sum_{i=1}^N NAV_{i,t-1}(1 + R_{it})}{\sum_{i=1}^n NAV_{i,t-1}} \quad (12)$$

其中, N 表示市场上偏股型开放式基金(剔除指数型基金)的总只数。

(二) 影响投资者选择的因素检验

为检验以上因素对投资者选择的影响, 本文建立以下面板数据(Panel Data)模型:

$$\begin{aligned} flow_{it} = & \beta_1 R_{it} + \beta_2 R_{i,t-1} + \beta_3 sigma_{it} + \beta_4 sigma_{i,t-1} + \beta_5 interest_{t-1} \\ & + \beta_6 dividend_{it} + \beta_7 dividend_{i,t-1} + \beta_8 shr_t + \beta_9 shr_{t-1} \\ & + \beta_{10} logvalue_{i,t-1} + \beta_{11} mflow_t + u_{it} \end{aligned} \quad (13)$$

模型(13)隐含假设为投资者会根据前期数据和本期数据进行申购赎回决策, 这考虑了投资者的预期。由于一般借贷利率都是在期初决定, 所以模型只引入了上期末利率, 而未加入本期利率

① 考虑 90 天同业拆借利率的时间长度与季度的申购、赎回数据相匹配。

(影响下期资金成本)。由于前期整个基金市场的资金净流入对本期单只基金的资金净流入没有影响,所以只用当期指标。另外,基金规模是时点指标,只有在期末才能观察到本期数据,而在本期内只能观察到上期数据,所以未加入本期数据。

先对所有解释变量和被解释变量做单位根检验,在5%显著性水平下均为平稳序列。对数据进行Hausman 随机效应检验, $\chi^2_m=17.49$ ($P=0.0006$),说明原假设 H_0 (残差项与解释变量不相关)不成立,不适合用随机效应模型。所以本文用固定效应模型:

$$\begin{aligned} flow_{it} = & \beta_1 R_{it} + \beta_2 R_{i,t-1} + \beta_3 signa_{it} + \beta_4 signa_{i,t-1} + \beta_5 interest_{t-1} \\ & + \beta_6 dividend_{it} + \beta_7 dividend_{i,t-1} + \beta_8 shr_t + \beta_9 shr_{t-1} \\ & + \beta_{10} logvalue_{i,t-1} + \beta_{11} nflow_t + c_i + \varepsilon_t \end{aligned}$$

(14)

将式(13)与式(14)比较可以发现, $u_{it}=c_i+\varepsilon_t$, 其中 c_i 反应的是不随时间变化的截面差异,如基金管理公司的差异、申购赎回费率的差异等。由 F 检验知固定效应显著,因此 c_i 不可忽略,但截面效应非本文考察的重点,这里省略了固定效应 c_i 的估计值,数据处理结果见表1。

由表1可以看出,在5%显著性水平下,只有前期收益率的系数(P 值为0.1805)和本期收益率标准差的系数(P 值为0.1616)不显著,其他系数均显著,拟合系数 R^2 为0.5611,说明模型对数据的拟合较好。通过面板数据检验,我们得到:

表 1 面板数据固定效应模型估计结果

估计方法	Fixone	截面数量	14	时序长度	14
拟合统计量					
SSE	2.2017	DFE	171		
	MSE	0.0129	Root MSE	0.1135	
	R Square	0.5611			
假设没有固定效应的 F 检验					
	Num DF	Den DF	F Value	Pr >F	
	13	171	3.35	0.0001	
参数估计					
变量	系数	估计值	标准差	t 值	P 值
R_{it}	β_1	-1.28338	0.2448	-5.24	<0.0001
$R_{i,t-1}$	β_2	0.328203	0.2441	1.34	0.1805
$signa_{it}$	β_3	-0.7673	0.5458	-1.41	0.1616
$signa_{i,t-1}$	β_4	-1.76041	0.6175	-2.85	0.0049
$interest_{t-1}$	β_5	0.068834	0.0209	3.29	0.0012
$dividend_{it}$	β_6	-0.75535	0.3327	-2.27	0.0244
$dividend_{i,t-1}$	β_7	0.848435	0.3586	2.37	0.0191
shr_t	β_8	0.762496	0.2043	3.73	0.0003
shr_{t-1}	β_9	-0.55372	0.2008	-2.76	0.0065
$logvalue_{i,t-1}$	β_{10}	-0.13991	0.0325	-4.30	<0.0001
$nflow_t$	β_{11}	0.222904	0.0373	5.97	<0.0001

β_2 为正,上期基金业绩越好,基金的净赎回就越少(或净申购越多)。说明投资者偏好前期业绩好的基金,这是一种理性的预期,但这一效应不显著。 β_1 为负,说明基金本期业绩越好,其净赎回率越高。这符合行为金融理论中的“处置效应”,即人们喜欢处置盈利资产以使账面利润变成现实利润。 β_1 、 β_2 有正有负,说

明投资者既出现了理性选择(选择业绩好的基金)也发生了处置效应(卖出当期盈利的基金)。然而表现为理性选择的正系数不显著,只有表现为处置效应的负系数显著,说明投资者的处置效应远远大于理性预期作用,基金投资者赎回时选择了业绩好的基金,即发生了“反向选择”。

2. 高风险是投资者选择赎回的一个重要原因。

从收益波动率系数的结果看, β_3 、 β_4 均为负,即基金业绩越不稳定,基金的净赎回率越高。这揭示了“反向选择”的一个原因——风险。投资者在基金业绩提高时选择赎回而非申购是因为担心这种收益的增长是不稳定的。如果基金良好的业绩是基金经理故意选择风险高的投资组合所引起,而投资者并不认可基金经理的这种冒险行为;或投资者认为基金良好的业绩仅是基金经理的运气所致,都会导致投资者选择赎回高风险的基金。

3. 资金成本对投资者选择没有影响。

利率系数 β_5 为正,说明利率越高净申购率越高,与理论相矛盾。这种结果说明投资者在申购或赎回决策时并没有考虑成本因素。也有可能是因为中国资本市场与货币市场是分割的,货币市场的利率并不能反应资本市场资金的真正机会成本。

4. 分红有助于增加投资者申购。

前期分红的系数 β_7 为正,本期分红的系数 β_8 为负。说明前期分红越多,基金净申购率越高。前期有分红说明基金业绩较好,而且分红后基金的净值比较低,两者都有利于增加本期申购。本期和上期分红的系数符号不同,说明用分红影响投资者的选择有时滞。

5. 股票市场行情影响投资者的选择。

股票市场行情对投资者赎回的影响表现在两个方面:一方面股票市场行情上涨将产生落袋为安的“处置效应”,造成赎回的增加;另一方面,股票市场上涨会造成行情进一步上涨的预期,所以投资者会更倾向于基金的申购。检验结果显示指数收益率系数 β_9 、 β_{10} 分别为负和正。说明上期股票市场行情越好,本期赎回率会越高,处置效应占优;而本期股票市场行情越好,赎回率会越低,预期效应占优。

6. 大规模的基金会对投资者的选择造成不良的影响。

基金规模系数 β_{10} 为负,说明基金规模越大,其净申购率会越低。这是因为基金规模越大,其管理难度也越大,从而降低投资者的信心。

7. 投资者的选择具有趋同性。

基金市场净申购率系数 β_{11} 为正,即整个基金市场资金净流入时单只基金也表现为资金净流入。市场资金同进同出,投资者的选择具有趋同性。这可能带来系统性风险。

五、稳健性检验

为了检验这些影响投资者选择的因素是否稳健可靠,我们用类似变量代替原模型中的变量,进行了稳健性检验。

1. 用连续收益率代替简单收益率,净申购率计算也相应改变。

$$R_{it} = \ln \left(\frac{P_{it} + \text{dividend}_{it}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (15)$$

与之相对应,净申购率的公式应相应改为:

$$\text{flow}_{it} = [\text{NAV}_{it} - \text{NAV}_{i,t-1} * \exp(R_{it})] / \text{NAV}_{i,t-1} \quad (16)$$

为了统一,市场指数收益率也用连续形式。将新数据代入模型得:基金净申购率与业绩的 Pearson 偏相关系数为 -0.3589 ($P < 0.0001$);收益率的系数 $\beta_1 = -1.40123$ ($P < 0.0001$), R^2 为 0.553,且其

他所有解释变量的系数符号均未发生改变。这说明用连续收益率的结论与用简单收益率的结论完全一样。

2. 收益率用累计净值计算的连续收益率,净申购率根据收益率调整。

我们用累计净值来计算收益率,净申购率根据收益率调整。得到:基金净申购率与业绩的 Pearson 偏相关系数为 -0.3393 ($P < 0.0001$); 收益率的系数 $\beta_1 = -1.4624$ ($P < 0.0001$), R^2 为 0.5496 , 且其他所有解释变量的系数符号均未发生改变。这说明用累计净值计算收益率并不会影响结论。

3. 用夏普比率代替收益率,同时去掉收益率方差。

夏普比率 $S_u = \frac{R_u - r_f}{\sigma_{ma_u}}$ 衡量了风险调整后的收益(其中 r_f 为无风险利率,本文选择 3 个月质押式回购利率)。用此变量代替收益率,因为该变量已包含波动率因素,故去掉收益率方差变量。得到:基金净申购率与夏普比率的 Pearson 偏相关系数为 0.09713 ($P = 0.201$), 夏普比率的系数为 0.027576 ($P = 0.201$), R^2 为 0.4563 , 其他所有解释变量的系数符号均未发生改变,但显著性发生了较大的变化。夏普比率与基金净申购率之间没有显著的相关关系。这从另一方面反映了本文将收益率与收益率的波动分开考虑的必要性。

4. 分别用商业银行整存整取 1 年期存款利率和银行间 7 天质押式回购利率代替同业拆借 90 天利率。

在中国利率没有完全开放的情况下,商业银行存款利率一般被认为是无风险的利率。用存款利率的分析结果为:基金净申购率与业绩的 Pearson 偏相关系数为 -0.3534 ($P < 0.0001$); 收益率的系数 $\beta_1 = -1.59352$ ($P < 0.0001$), R^2 为 0.5262 , 利率系数的符号变为负(-0.07854), 但不显著 ($P = 0.3943$), 其他解释变量的系数符号均未发生改变。

银行间 7 天质押式回购是当前中国银行间交易量最大的品种,也是浮动债券计息的基准利率。用此利率来代替同业拆借 90 天利率的分析结果为:基金净申购率与业绩的 Pearson 偏相关系数为 -0.38949 ($P < 0.0001$); 收益率的系数 $\beta_1 = -1.51717$ ($P < 0.0001$), R^2 为 0.5487 , 其他解释变量的系数符号均未发生改变。

综上所述,只有用夏普比率代替收益率和收益率方差,该比率与基金净申购率的负相关关系才不显著,其他情况下基金业绩与基金净申购率都显著负相关,且其他解释变量的系数符号均未发生改变。这说明本文结论稳健。

六、结论与建议

与国外基金业绩—资金流入的关系(PFR)正相关且呈现凸性不同,本文研究发现中国的 PFR 曲线呈现负相关且为凹形。中国开放式基金业绩提高并没有带来资金的净流入,反而表现为赎回的增加,投资者在赎回基金时发生了“反向选择”。这种现象会使业绩良好的基金面临更加严重的流动性问题而不得不抛售盈利资产,导致市场资源分配功能扭曲,降低了市场的效率,影响了基金业的正常发展,应该引起市场管理者和参与者的关注。

PFR 曲线的形状预示着可能有其他因素影响投资者对基金的选择。通过面板数据分析,我们发现投资者赎回时会选择历史业绩好、业绩波动大、分红少、规模大的基金。为减少“反向选择”,我们提出以下解决方法:

1. 稳定基金业绩、减少业绩波动可能是解决投资者“反向选择”的根本办法。

实证结果显示,面对基金业绩增长,投资者将同时出现业绩继续增长的理性预期(β_2 为正)和落袋为安的“处置效应”(β_1 为负)。究竟哪种因素占优取决于基金业绩的稳定性。如果业绩保持

稳定,则投资者会受理性预期的影响选择继续持有或增加基金的投入(如国外PFR表现为正相关,即高收益率会产生进一步增高的预期,因此投资者增加对基金的投入);如果业绩不稳定,高收益率不能产生进一步增高的预期,则理性的投资者会选择‘落袋为安’以规避风险(从波动率的系数 β_3 、 β_4 为负可以看出,这是中国PFR表现为负相关的根源)。当前的‘反向选择’并非反映了投资者的非理性,因为‘反向选择’与风险增加密切相关,说明基金投资者对基金业绩的持续性没有信心。因此,改善‘反向选择’需要基金管理者的工作重心从提高业绩转变到保持业绩稳定上来。

2. 分红有助于改善‘反向选择’。

研究结果显示分红有助于改善投资者‘反向选择’。所以基金管理者应及时将所得利益分给投资者,这对维护投资者信心、缓解投资者的流动性压力很有帮助。如果基金的投资者以机构投资者为主,那么这些投资者往往在出中报、年报或年底时可能出现流动性问题或利润压力,基金管理者及时分红会是投资者赎回基金的一个替代方案。但由于净申购率(负的净赎回率)与分红的滞后项正相关,而本期分红则无正相关现象,说明用分红改善‘反向选择’必须有一个提前量。

3. 减少‘反向选择’,基金管理者应控制基金规模。

研究表明基金规模与净申购率呈负相关关系。说明投资者对过大规模的基金业绩持续增长的信心不足。这一现象应引起基金管理者的重视。仅2006年市场就有4只募集规模超过100亿的基金出现,且有资金规模继续膨胀之势。基金的管理者不应盲目追求规模的一味扩大,随后可能产生的巨大赎回压力将会对基金的管理带来负面影响。

4. 应警惕市场的系统性风险。

股票市场行情会对投资者选择产生影响。单只基金的资金净流入与整个基金市场资金净流入正相关。当市场行情好时,大量资金同时进入市场;当市场行情不好时,大量资金又同时撤出市场。这种风险无法通过市场本身加以调节,市场监管者应警惕这种系统性风险。

5. 促进货币市场与资本市场的联系可以发挥宏观调控的作用,从而改善‘反向选择’。

基金市场净申购率系数 β_{11} 为正,即整个基金市场资金净流入时单只基金也表现为资金净流入。这也可能带来系统性风险。为管理市场的系统性风险应加强宏观调控的作用。一个解决的办法是通过影响投资成本来影响投资行为。然而研究显示投资者的申购和赎回选择对货币市场利率不敏感。这是由于中国资本市场与货币市场的分割造成的。因此加强货币市场与资本市场的联系,使宏观经济政策对资金成本的影响顺利传导到资本市场,是管理投资者‘反向选择’的一个有效方法。

参考文献

- 陈铭新、张世英,2003《开放式基金投资者赎回行为的模拟》《天津大学学报》第1期。
- 李斌,2005《我国开放式基金赎回问题的行为金融学分析》《新疆财经学院学报》第2期。
- 李军、姜静、王亚南,2005《开放式基金投资者的赎回行为与对策研究》,深交所第七届会员单位与基金公司优秀研究成果,2005年3月。
- 李曜,2003《从行为金融学看基金的赎回现象、分红及基金经理选择》,南京大学2003年行为金融学国际研讨会入选论文。
- 李曜、于进杰,2004《开放式基金赎回机制的外部效应》《财经研究》第12期。
- 刘志远、姚颐,2004《开放式基金的‘赎回困惑’现象研究》《证券市场导报》第2期。
- 罗剑,2005《从行为金融角度基金赎回异常现象及对策》《经济师》第2期。
- 束虹虹,2005《开放式基金赎回的实证研究》《数量经济技术经济研究》第4期。
- 赵旭、吴冲锋,2003《开放式基金流动性赎回风险实证分析与评价》《运筹与管理》第12期。
- Bennett, A. and Martin Young, 2000, “Determinants of Mutual Fund Flows: Evidence from New Zealand”, PACAP/FMA Meeting.
- Bergstresser, D. and James Poterba, 2002, “Do After Tax Returns Affect Mutual Fund Inflows?” *Journal of Financial Economics* 63, 381-414.

- Berk, Jonathan B. and Richard C. Green, 2004, "Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets", *Journal of Political Economy* 112, 1269—1295.
- Brown, K. C., W. V. Harlow and Laura T. Starks, 1996, "Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry", *Journal of Finance* 51, 85—110.
- Chakarabarti, A. and H. Rungta, 2000, "Mutual Funds Industry in India: An In depth Look into the Problems of Credibility, Risk and Brand", *Journal of Applied Finance* 6, 27—45.
- Chevalier, J., and Genn Ellison, 1997, "Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives", *Journal of Political Economy* 105, 1167—1200.
- Festinger, L., 1957, *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford University Press, Stanford, CA.
- Goetzmann, W. N., and Nadav Peles, 1997, "Cognitive Dissonance and Mutual Fund Investors", *Journal of Financial Research* 20, 145—158.
- Greene, Jason T., Charles W. Hodges, 2002, "The Dilution Impact of Daily Fund Flows on Open-End Mutual Funds", *Journal of Financial Economics* 65, 131—158.
- Greene, Jason T., Charles W. Hodges, and David Rakowski, 2001, "Redemption Policies and Daily Mutual Fund Flows", Working Paper.
- Grossman, S., and J. Stiglitz, 1980, "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets", *American Economic Review* 70, 393—408.
- Gruber, Martin J., 1996, "Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds", *Journal of Finance* 51, 783—810.
- Hellwig, M., 1980, "On the Aggregation of Information in Competitive Markets", *Journal of Economic Theory* 22, 477—498.
- Hu, P., Jayant R. Kale and Ajay Subramanian, 2002, "Relative Risk Choices by Mutual Fund Managers", Working Paper.
- Ippolito, R. A., 1992, "Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry", *Journal of Law and Economics* 35, 45—70.
- Kempf, A., and Stefan Ruenzi, 2004, "Family Matters: The Performance Flow Relationship in the Mutual Fund Industry", Working Paper.
- Nanda, V., M. P. Narayanan and Vincent A. Warther, 2000, "Liquidity, Investment Ability, and Mutual Fund Structure", *Journal of Financial Economics* 57, 417—443.
- Nanda, Vikram, Zhi Wang, and Lu Zheng, 2004, "Family Value and the Star Phenomenon: Strategies of Mutual Fund Families", *Review of Financial Studies* 17, 667—698.
- Santini, Donald L., and Jack W. Aber, 1998, "Determinants of Net New Money Flows to the Equity Mutual Fund Industry", *Journal of Economics and Business* 50, 419—429.
- Siri, Erik R., and Peter Tufano, 1998, "Costly Search and Mutual Fund Flows", *Journal of Finance* 53, 1589—1622.
- Smith, K. V., 1978, "Is Fund Growth Related to Fund Performance?", *Journal of Portfolio Management* 4, 49—54.
- Spitz, A. E., 1970, "Mutual Fund Performance and Cash Inflow", *Applied Economics* 2, 141—145.
- Verrecchia, R., 1982, "Information Acquisition in a Noisy Rational Expectations Economy", *Econometrica* 50, 1415—1430.
- Wooldridge, Jeffrey M., 2002, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, MT Press.

Fund Performance and Investors' Choice

——Analysis on the Redemption Puzzle of Open end Fund Market in China

Lu Rong¹ Chen Baizhu², Xu Longbing¹ and Xie Xinhou¹

(1. Shanghai University of Finance and Economics; 2. University of Southern California, USA)

Abstract: We examine the performance flow relationship in China open end fund market and find that the PFR is negative and concave. The shape of PFR indicates investors' choice doesn't pose an incentive mechanism on fund managers; the better an open end fund performs, the higher the net redemption rate is. We argue that return volatility, dividend, and fund scale are also important factors on investors' choice making. Such results are valuable for fund management to reduce investors' adverse choice.

Key Words: Open end Fund; Fund Performance; Cash Flow; Redemption Puzzle

JEL Classification: G230, G110, D810, G140

(责任编辑:唐寿宁)(校对:芝山)